

Formelsammlung: Flächeninhalt und Umfang

Teil 1: Zwei verschiedene Größen · Rechteck und Quadrat · Seite 1/2

1. Zwei ganz verschiedene Größen



Auslegen mit Einheitsquadraten

■ Flächeninhalt (blau) — in cm^2 , m^2 , ... ■ Umfang (orange) — in cm, m, ...

Flächeninhalt A — wie viele Einheitsquadrate passen hinein?
Hier: 3 Reihen zu je 5 Quadraten $\Rightarrow A = 15 \text{ cm}^2$

Umfang u — wie lang ist der Rand?
Hier: $5 + 3 + 5 + 3 \Rightarrow u = 16 \text{ cm}$

Achtung: nicht vergleichbar

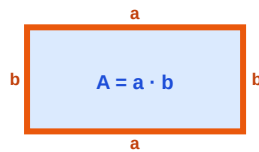
Flächeninhalt und Umfang messen **verschiedene Größenarten**:

A in cm^2 (Quadratzentimeter) · **u** in cm

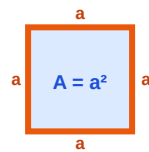
Ein Ergebnis ohne Einheit — oder mit der falschen — ist immer verdächtig. Die Frage „Was ist größer: 15 cm^2 oder 16 cm ?“ hat **keine Antwort**: Man kann eine Fläche nicht mit einer Länge vergleichen.

Merkhilfe: „je Meter“ $\Rightarrow$ Umfang · „je Quadratmeter“ $\Rightarrow$ Flächeninhalt.

2. Rechteck und Quadrat



Rechteck



Quadrat ($a = b$)

$$A = a \cdot b \quad u = 2 \cdot (a + b)$$

$$A = a \cdot a = a^2 \quad u = 4 \cdot a$$

Beispiel Rechteck $a = 6 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$:

$A = 6 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 24 \text{ cm}^2$ · $u = 2 \cdot (6 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) = 2 \cdot 10 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$

Beispiel Quadrat $a = 5 \text{ cm}$: $A = 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$ · $u = 4 \cdot 5 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$

Warum $A = a \cdot b$? Beim Auslegen entstehen genau b Reihen mit je a Einheitsquadraten. Die Formel ist abgekürztes Zählen — dasselbe Rechteckmodell wie bei der Multiplikation.

3. Rückwärtsrechnen

Aus A und einer Seite die andere bestimmen:

$$b = A : a$$

$A = 48 \text{ cm}^2$, $a = 8 \text{ cm} \Rightarrow b = 48 \text{ cm}^2 : 8 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$

Aus u und einer Seite:

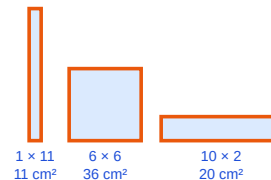
$$b = u : 2 - a$$

$u = 20 \text{ cm}$, $a = 6 \text{ cm} \Rightarrow b = 10 \text{ cm} - 6 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$

Beim Quadrat führt $A = a^2$ rückwärts auf die **Quadratwurzel**: $A = 49 \text{ cm}^2 \Rightarrow a = 7 \text{ cm}$.

4. Gleicher Umfang — trotzdem verschiedene Fläche

a	b	$u = 2 \cdot (a+b)$	$A = a \cdot b$
1 cm	11 cm	24 cm	11 cm^2
2 cm	10 cm	24 cm	20 cm^2
3 cm	9 cm	24 cm	27 cm^2
4 cm	8 cm	24 cm	32 cm^2
5 cm	7 cm	24 cm	35 cm^2
6 cm	6 cm	24 cm	36 cm^2



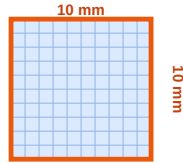
maßstabsgetreu — alle drei haben $u = 24 \text{ cm}$

Der Umfang ist überall **24 cm**, der Flächeninhalt reicht von 11 cm^2 bis 36 cm^2 . „**Mehr Umfang heißt mehr Fläche**“ ist falsch — beide Größen sind voneinander unabhängig. Bei festem Umfang ist das **Quadrat** die Form mit dem größten Flächeninhalt.

Formelsammlung: Flächeninhalt und Umfang

Teil 2: Flächeneinheiten · zusammengesetzte Flächen · typische Fehler · Seite 2/2

5. Flächeneinheiten — jede Stufe ist 100



$$1 \text{ cm}^2 = 10 \cdot 10 \text{ mm}^2 = 100 \text{ mm}^2$$

Ein Quadrat wächst in **zwei** Richtungen. Wird die Seite 10-mal so lang, wird die Fläche $10 \cdot 10 = 100$ -mal so groß.

LÄNGEN —
FAKTOR 10
1 cm = 10 mm

FLÄCHEN —
FAKTOR 100
1 cm² = 100 mm²

mm² ◀ · 100 | : 100 ▶ cm² ◀ · 100 | : 100 ▶ dm² ◀ · 100 | : 100 ▶ m² ◀ · 100 | : 100 ▶ a ◀ · 100 | : 100 ▶ ha ◀ · 100 | : 100 ▶ km²

Nach **links** (kleinere Einheit) · **100** — die Maßzahl wird größer. Nach **rechts** (größere Einheit) : **100** — die Maßzahl wird kleiner.

1 a (Ar) = 100 m² · 1 ha (Hektar) = 100 a = 10 000 m² · 1 km² = 100 ha = 1 000 000 m²

Umrechnen — Beispiele

$$7 \text{ m}^2 = 7 \cdot 100 \text{ dm}^2 = 700 \text{ dm}^2$$

$$7 \text{ m}^2 = 7 \cdot 10\,000 \text{ cm}^2 = 70\,000 \text{ cm}^2$$

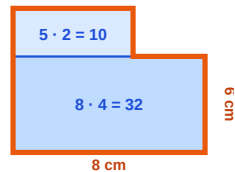
$$4\,500 \text{ cm}^2 = 4\,500 : 100 \text{ dm}^2 = 45 \text{ dm}^2$$

$$3 \text{ ha} = 3 \cdot 10\,000 \text{ m}^2 = 30\,000 \text{ m}^2$$

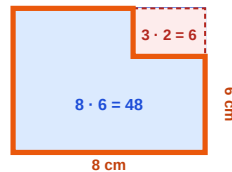
$$0,3 \text{ km}^2 = 30 \text{ ha} = 3\,000 \text{ a} = 300\,000 \text{ m}^2$$

So geht man vor: Stufen zählen, dann je Stufe · 100 (nach unten) oder : 100 (nach oben). Zwei Stufen sind also $100 \cdot 100 = 10\,000$.

6. Zusammengesetzte Flächen — zwei Wege



Zerlegen — Teilflächen addieren
 $A = 32 \text{ cm}^2 + 10 \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$



Ergänzen — Ausschnitt subtrahieren
 $A = 48 \text{ cm}^2 - 6 \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$

Zerlegen: Figur in Rechtecke aufteilen, Flächeninhalte **addieren**.

Ergänzen: Figur zu einem großen Rechteck ergänzen, Fehlendes **subtrahieren**.

Beide Wege führen zum selben Ergebnis — die Probe ist gratis.

Gesamtfigur 8 cm breit, 6 cm hoch, Ausschnitt oben rechts 3 cm × 2 cm. **Umfang — einmal außen herum, von links oben im Uhrzeigersinn: $u = 5 + 2 + 3 + 4 + 8 + 6 = 28 \text{ cm}$.** Das ist genau der Umfang des umschließenden Rechtecks, $2 \cdot (8 + 6) \text{ cm}$ — bei einer Ecken-Einbuchtung immer so.

Achtung: Umfänge nie addieren

Flächeninhalte der Teile darf man addieren — **Umfänge nicht**.

Die Schnittkante zwischen zwei Teilstücken liegt *innen* und gehört gar nicht zum Rand — beim Addieren würde sie sogar doppelt gezählt.

Den Umfang bestimmt man immer, indem man **einmal außen herumgeht** und alle Randstücke addiert.

7. Typische Fehler

FALSCH

Rechteck 6 cm × 4 cm: „ $A = 2 \cdot (6 + 4) = 20 \text{ cm}^2$ “

FALSCH

„1 m² = 100 cm²“ · „5 cm² = 50 mm²“

FALSCH

„Das Rechteck 1 cm × 11 cm hat mehr Umfang, also auch mehr Fläche als 6 cm × 6 cm.“

FALSCH

„Zaun 12 € je Meter, Rasen 5 € je m², Grundstück 20 m × 15 m ⇒ $300 \cdot 12 + 70 \cdot 5$ “

RICHTIG

$A = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$. Das ist die Formel für den **Umfang** — und 20 wäre in cm, nicht cm².

RICHTIG

1 m² = 10 000 cm² (zwei Stufen: $100 \cdot 100$) · 5 cm² = 500 mm². Bei Flächen ist die Stufe 100, nicht 10.

RICHTIG

Beide haben $u = 24 \text{ cm}$, aber $A = 11 \text{ cm}^2$ bzw. 36 cm^2 . Umfang und Flächeninhalt sind unabhängig voneinander.

RICHTIG

$u = 2 \cdot (20 + 15) = 70 \text{ m}$ ⇒ Zaun $70 \cdot 12 \text{ €} = 840 \text{ €}$; $A = 300 \text{ m}^2$ ⇒ Rasen $300 \cdot 5 \text{ €} = 1\,500 \text{ €}$; zusammen **2 340 €**. Die Einheit im Preis verrät die Größe.